កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី២ : ស្វ័យគុណ

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សបកស្រាយបានពីវិធីរកឫសការេ និងឫសគូបបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើប្រមាណវិធីរកឫសការេ ឫសគូបបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 4.6 ឫសការេនិងឫសគូប

ក. សញ្ញាណឫសការេនៃចំនួន គត់រឹឡាទីប

ខ. ឫសគូបនៃចំនួនគត់រឹឡាទីប

គ. អនុវត្តន៍(ប្រើវិធានគណនានិងមាស៊ីនគិតលេខ)

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ ម៉ាស៊ីគិតលេខ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៥នាទី)**		
តើ $3^2 = ?$ តើ $3^3 = ?$	$3^2 = 9$ $3^3 = 27$	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦០នាទី)**		
	ជំហានទី៣ ៖ មេរៀនប្រចាំថ្ងៃ (២០នាទី) **4.6 ឫសការេនិងឫសគូប** **ក. សញ្ញាណឫសការេនៃចំនួនគត់រឹឡាទីប**	

សំណួរគន្លឹះ [10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $+4\ ^{2}=?$ b. $-4\ ^{2}=?$ [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញជាទូទៅ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ a. $x^2=16=?$ b. $x^2=-9=?$ **សំគាល់**៖ចំនួនគត់រឹឡាទីបផ្ទុយគ្នាមានឫសការេដូចគ្នា។ ចំនួនសូន្យមានឫសការេតែមួយគត់គឺសូន្យចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឫសការេទេ [10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $+2\ ^{3}=?$ b. $-2\ ^{3}=?$ [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញជាទូទៅ សំគាល់៖ ចំនួនគត់រឹឡាទីបជាចំនួនវិជ្ជមានឫសគូបតែមួយ	ដូចម្តេចដែលហៅថាឫសការេ? • ឧទាហរណ៍ a. $+4\ ^{2}=+4\ \ +4\ \ =16$ 16ហៅថាឫសការេនៃ$+4$ b. $-4\ ^{2}=-4\ \ -4\ \ =16$ 16ហៅថាឫសការេនៃ-4 **ជាទូទៅ៖** បើxជាឫសការេនៃចំនួន គត់រឹឡាទីបaនោះ$x^2=a\ ,a>0$ លំហាត់គំរូ a. $x^2=16$ នោះ$x=\pm\sqrt{16}=\pm4$ b. $x^2=-9$នោះ$x=\sqrt{-9}$គ្មានឫសការេទេ ព្រោះការេនៃចំនួនគត់រឹឡាទីបជាចំនួនវិជ្ជមាន **សំគាល់**៖ចំនួនគត់រឹឡាទីបផ្ទុយគ្នាមានឫសការេដូចគ្នា។ ចំនួនសូន្យមានឫសការេតែមួយគត់គឺសូន្យចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឫសការេទេ **ខ. ឫសគូបនៃចំនួនគត់រឹឡាទីប** a. $+2\ ^{3}$ $=+2\ \ +2\ \ +2\ \ =+8$ ដែល8ជាឫសគូបនៃ$+2$ b. $-2\ ^{3}$ $=-2\ \ -2\ \ -2\ \ =-8$ ដែល-8ជាឫសគូបនៃ-2 **ជាទូទៅ៖** បើxជាឫសគូបនៃចំនួន គត់រឹឡាទីបaនោះ$x^2=a$ សំគាល់៖ ចំនួនគត់រឹឡាទីបជាចំនួនវិជ្ជមានឫសគូបតែមួយគត់។ឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមាន។	សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ សិស្សសង្កេត សិស្សទាញជាទូទៅដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ សិស្សសង្កេត សិស្សទាញជាទូទៅដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ

គត់។ឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមាន។ ឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមាន។ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តឲ្យសិស្សធ្វើ a. $x^3 = 27 = ?$ b. $x^3 = -27 = ?$ [10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត	ឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមាន។ a. $x^3 = 27 \Rightarrow x = \sqrt[3]{27} = 3$ b. $x^3 = -27$ $\Rightarrow x = \sqrt[3]{-27} = -3$ **គ. អនុវត្តន៍(ប្រើវិធានគណនានិងមាស៊ីនគិតលេខ)** គណនាឫសការេនៃ 225 **របៀបទីមួយ** បំបែក 225 ជាផលគុណកត្តា $225 = 3^2 \times 5^2 \times 1$ $\sqrt{225} = \sqrt{3^2 \times 5^2 \times 1}$ $3 \times 5 = 15$ **របៀបទីពីរ** ចែកចំនួននេះជាសង្កាត់ៗដែលមានលេខពីរខ្ទង់គិតពីស្តាំទៅឆ្វេង(លេខខាងឆ្វេងអាចមួយខ្ទង់)។ ២អាចយកបាន១ព្រោះការេនៃ១គឺ១រួច២ដក១សល់១។គេយក១នេះជាចម្លើយនៃឫស។ខាងស្តាំនៃសំណល់នេះគេទម្លាក់សង្កាត់បន្ទាប់គឺ២៥គេបាន១២៥។យក១នេះជាចម្លើយនៃឫសគុណនឹង២បាន២។តើត្រូវដាក់លេខប៉ុន្មានខាងស្តាំ២ ដើម្បីគុណនឹងលេខដដែលនោះឃើញតូចជាងឫស្មើ ១២៥? ដូចនេះគេយកលេខ៥គឺ២៥×៥=១២៥។ យក១២៥-១២៥=0។ ៥ជាលេខទី២នៃឫស។ ដូចនេះឫសការេនៃ១២៥=15 អនុវត្តប្រើម៉ាស៊ីគិតលេខ គណនា $\sqrt{225}$ គេចុច 225រួច	a. $x^3 = 27 \Rightarrow x = \sqrt[3]{27} = 3$ b. $x^3 = -27$ $\Rightarrow x = \sqrt[3]{-27} = -3$ សិស្សសង្កេត

	ចុចសញ្ញា $\sqrt{}$ ហើយចុចសញ្ញា = ឃើញចម្លើយ 15	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍គណនា ក. $\sqrt{625}$ ខ $\sqrt{3249}$	ចម្លើយ ក. $\sqrt{625}=25$ ខ $\sqrt{3249}=57$	សិស្សធ្វើជាដៃគូ រួចឡើងសរសេរចម្លើយ
ជំហានទី៥ (០២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
- ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្អូនត្រូវធ្វើលំហាត់(តាមការដាក់របស់គ្រូ)។	ដាក់កិច្ចការអោយសិស្សធ្វើ	-សិស្សកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្ងួយគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ រកតំលៃ x ដែលធ្វើឲ្យផ្ទាត់តាមករណីខាងក្រោម៖ ក. $x^2 = 8$ ខ. $x^2 = 125$ គ. $x^2 - 1 = 63$ ឃ. $x^2 + 3 = 30$	
លំហាត់ទី ២ ១.ការេមួយមានផ្ទៃក្រឡា $225m^2$ ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងរបស់ការេនោះ។ ២.គូបមួយមានមាឌ $216m^3$ ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងនៃគូបនោះ។	